

Clase 10: Capacitores Esférico y Cilíndrico, Asociación Serie/Paralelo, Energía Almacenada y Dieléctricos

Capacitancia por geometría, capacidad equivalente, energía en el campo y polarización

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Demostración experimental: equipotenciales	3
2. Capacitor de placas esféricas	3
3. Capacitor de placas cilíndricas	3
4. Condensadores en serie y en paralelo	4
4.1. Paralelo	4
4.2. Serie	4
4.3. Ejemplo combinado	5
4.4. Uso práctico	5
5. Energía almacenada en un condensador	5
6. Energía almacenada en el campo eléctrico	6
7. Anuncio: aislante en un campo (dieléctricos)	6

1. Demostración experimental: equipotenciales

Dos estudiantes muestran una **cuba electrolítica** (agua como conductor débil) a 5 V, midiendo el potencial con un tester sobre curvas en papel cuadriculado. Se verifica que el potencial es constante sobre cada equipotencial y que **E** es perpendicular a ellas.

Configuraciones:

- **Dos líneas de carga** ($\approx$ placas): equipotenciales rectas paralelas.
- **Aros concéntricos** ($\approx$ carga central + cascarón): equipotenciales circulares.
- **Dipolo**: plano bisector a potencial medio; esferas cerca de cada carga.
- **Plano + carga puntual**: rectas cerca del plano, curvándose cerca de la carga.

Simulación numérica (relajación)

Fijar el potencial en los bordes y reemplazar iterativamente cada punto por el **promedio de sus vecinos** hasta converger.

2. Capacitor de placas esféricas

Cascarón conductor interno de radio A ($+Q$) y externo de radio B ($-Q$). Receta general: campo $\rightarrow \Delta V \rightarrow C$.

Campo (Gauss), esfera de radio r ($A < r < B$):

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Diferencia de potencial (segmento radial):

$$|\Delta V| = \int_A^B \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right).$$

Capacitor esférico

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{A} - \frac{1}{B}}$$

3. Capacitor de placas cilíndricas

Cilindros concéntricos de radios A ($+Q$) y B ($-Q$), largo $L \gg B$ (se desprecian bordes).

Campo (Gauss), cilindro de radio r y altura H ; las tapas no contribuyen y la carga encerrada es $Q H/L$:

$$E \cdot 2\pi r H = \frac{Q H/L}{\epsilon_0} \implies E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r},$$

idéntico al de una línea infinita con $\lambda = Q/L$.

Diferencia de potencial:

$$|\Delta V| = \int_A^B \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L r} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{B}{A}.$$

Capacitor cilíndrico

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(B/A)}$$

Bordes

Las aproximaciones valen lejos de los bordes; cilindros cortos tienen efectos de borde adicionales.

4. Condensadores en serie y en paralelo

Ciertos grupos de condensadores equivalen a uno solo. Se supone equilibrio electrostático y cables ideales (cada tramo conductor es un equipotencial).

4.1. Paralelo

Comparten $|\Delta V_{AB}|$; la carga se reparte: $Q = Q_1 + Q_2$. Con $Q_i = |\Delta V_{AB}| C_i$:

Paralelo

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 \quad (\text{se suman las capacitancias})$$

4.2. Serie

La zona intermedia está aislada: su carga neta es cero, forzando la misma Q en ambos. Las diferencias de potencial se suman:

$$\Delta V_{AB} = \Delta V_{AK} + \Delta V_{KB} = -\frac{Q}{C_1} - \frac{Q}{C_2}.$$

Serie

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Consecuencia

En serie $C_{\text{eq}} \leq C_1$ (y $\leq C_2$): la capacidad equivalente es **menor** que cualquiera de las individuales.

4.3. Ejemplo combinado

C_1 y C_2 en paralelo, en serie con C_3 . Por etapas: $C_{12} = C_1 + C_2$, luego

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1 + C_2} + \frac{1}{C_3}.$$

No siempre se puede

Si hay baterías, resistencias u otros elementos entre medio, este método de reducción no aplica.

4.4. Uso práctico

Para ajustar una capacidad no disponible: **paralelo** para aumentar, **serie** para disminuir.

5. Energía almacenada en un condensador

Con carga Q' ($\Delta V' = Q'/C$), agregar dQ' aumenta la energía:

$$dU = \Delta V' dQ' = \frac{Q'}{C} dQ'.$$

Con $U = 0$ descargado, integrando:

Energía de un condensador

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C \Delta V^2 = \frac{1}{2}Q \Delta V$$

6. Energía almacenada en el campo eléctrico

Para placas paralelas ($C = \varepsilon_0 A/d$, $\Delta V = Ed$):

$$U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 A}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 (Ad),$$

donde Ad es el volumen interior. La energía está distribuida en el campo, con densidad volumétrica:

Densidad de energía del campo eléctrico

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2, \quad U = \int u \, dV$$

Validez

Deducida solo para placas paralelas, pero vale siempre en el vacío (demostración en Electromagnetismo). Para la energía de un sistema: integrar u sobre toda la región donde $\mathbf{E} \neq 0$.

7. Anuncio: aislante en un campo (dieléctricos)

¿Qué pasa si se rellena el condensador con un **aislante** (dieléctrico)? No puede ser conductor (descargaría el capacitor).

Polarización: un aislante de moléculas polares responde al campo:

- $Q = 0$: moléculas orientadas al azar.
- $Q \neq 0$: se orientan **levemente** en promedio (fuerzas internas del material se oponen a una alineación total).

Efecto neto: cargas de polarización en las superficies del aislante (negativas junto a la placa positiva, positivas junto a la negativa). El interior sigue neutro; las cargas no se desplazan (no hay conducción).

Dificultad

Normalmente no se sabe cuánto se polariza un material (problema de **mecánica estadística**). La próxima clase: cómo describir el dieléctrico sin calcular la polarización exacta.